الدم

الدرس ١-٤
صفحات الكتاب ٢٥-٢٨

💡 **فكرة الدرس:** يتكون **الدم** من سائل يُسمى **البلازما** تطفو فيه **خلايا الدم الحمراء** التي تنقل الأكسجين، و**خلايا الدم البيضاء** التي تحارب الأمراض، و**الصفائح الدموية** التي تساعد على تجلط الدم.

🎯 **سأتعلّم:**
- أذكر مكونات الدم
- أصف تركيب خلية الدم الحمراء وأربطه بوظيفتها
- أميز نوعي خلايا الدم البيضاء
- أوضح دور الصفائح الدموية والبلازما

📖 مفردات الدرس

البلازما
الجزء السائل من الدم ومعظمه ماء

خلية الدم الحمراء
خلية مقعرة الوجهين بلا نواة تحتوي الهيموجلوبين وتنقل الأكسجين

الهيموجلوبين
صبغة حمراء تحتوي الحديد وترتبط بالأكسجين

خلية الدم البيضاء
خلية ذات نواة تحارب مسببات الأمراض

الخلية البلعمية
خلية دم بيضاء تبتلع البكتيريا وتهضمها

الخلية اللمفاوية
خلية دم بيضاء تنتج الأجسام المضادة

الصفائح الدموية
أجزاء صغيرة من الخلايا تساعد على تجلط الدم

البلازما

- سائل معظمه **ماء**
- تذوب فيه **الجلوكوز والأحماض الأمينية** والأيونات المعدنية
- تنقل **ثاني أكسيد الكربون** على شكل أيونات بيكربونات
- تنقل **الهرمونات** و**الحرارة** و**الأجسام المضادة**
- تنقل اليوريا إلى الكليتين

خلايا الدم الحمراء

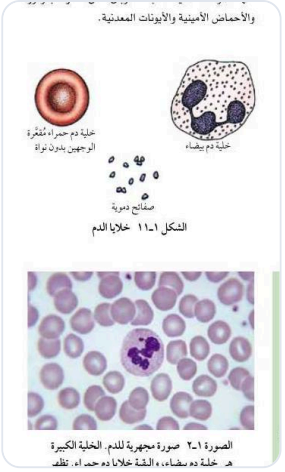
- تتكون في **نخاع العظم** بمعدل كبير جدًا
- تعيش نحو **٤ أشهر**
- **لا نواة** فيها لتتسع لمزيد من الهيموجلوبين
- شكلها **مقعر الوجهين** يزيد المساحة السطحية لانتشار الأكسجين
- صغيرة ومرنة فتمر في الشعيرات الدقيقة

خلايا الدم البيضاء

- أكبر حجمًا ولها **نواة** وتتحرك وتخرج من الشعيرات
- **الخلايا البلعمية**: تبتلع البكتيريا وتهضمها (**البلعمة**)
- **الخلايا اللمفاوية**: تنتج **الأجسام المضادة**
- عددها أقل كثيرًا من الخلايا الحمراء

الصفائح الدموية

- ليست خلايا كاملة بل **أجزاء من خلايا** بلا نواة
- تشترك في **تجلط الدم** عند الجروح
- تمنع فقد الدم وتمنع دخول البكتيريا والفيروسات إلى الجسم



خلايا الدم تحت المجهر

✏️ أمثلة محلولة

لماذا لا تحتوي خلية الدم الحمراء على نواة؟

الحل: ليتوفر مكان أكبر للهيموجلوبين فتنقل أكسجينًا أكثر

كيف تحمي خلايا الدم البيضاء الجسم؟

الحل: البلعمية تبتلع البكتيريا وتهضمها، واللمفاوية تنتج الأجسام المضادة

ما فائدة تجلط الدم؟

الحل: يمنع فقد الدم من الجروح ويمنع دخول مسببات الأمراض

⭐ تذكّر

- **حمراء** = حمل الأكسجين
- **بيضاء** = بلعمة وأجسام مضادة
- **صفائح** = تجلط
- **بلازما** = نقل المذابات

⚠️ انتبه من الخطأ

- الصفائح الدموية ليست خلايا كاملة
- خلايا الدم البيضاء ليست كلها تبتلع البكتيريا، فاللمفاوية تنتج أجسامًا مضادة

🧩 **نشاط:** ارسم خلية دم حمراء وخلية دم بيضاء وصفائح دموية واكتب وظيفة كل منها

✅ أختبر نفسي

١. ما الجزء السائل من الدم؟

٢. ما الصبغة التي تحمل الأكسجين؟

٣. ما الخلايا التي تنتج الأجسام المضادة؟

الإجابات: (١) البلازما ، (٢) الهيموجلوبين ، (٣) الخلايا اللمفاوية